

---

## OBJECTIF

---

### Objectif :

- Réaliser des fonctions en langage pl/pgSQL qui répondent à des règles de gestions.
- Testez ces fonctions.

### Ressources :

- Vous disposez du modèle physique de la base département (page 3) sur laquelle vous devez appuyer pour réaliser les fonctions.
- Des diaporamas de cours.

---

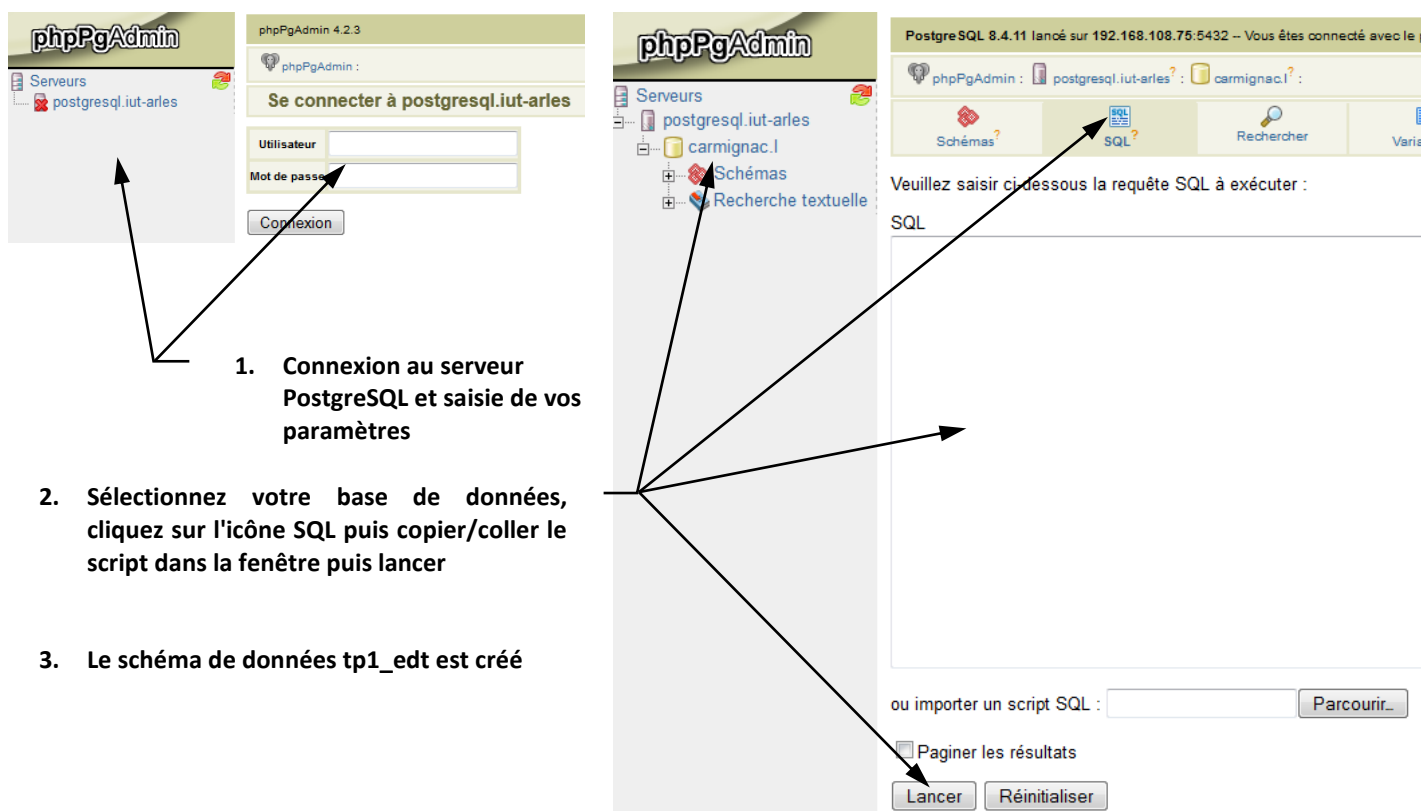
## BASE UTILISEE : DEPARTEMENT

---

1. Lancez la console d'administration du SGBD PostGres :

*<https://prenom-nom-etu.pedaweb.univ-amu.fr/phppgadmin/>*

2. Récupérez le script de création des tables (CreateDepPostGres.sql), copier/coller dans la fenêtre SQL
3. Lancer le script
4. Vos tables sont "normalement" créées et renseignées.



The image consists of three screenshots of the phpPgAdmin web interface, illustrating the steps to connect to a PostgreSQL database and execute a script.

- Left Screenshot:** Shows the 'phpPgAdmin 4.2.3' login page. The 'Se connecter à postgresql.iut-arles' section has fields for 'Utilisateur' and 'Mot de passe', and a 'Connexion' button. An arrow points from the 'Serveurs' list (showing 'postgresql.iut-arles') to the login section.
- Middle Screenshot:** Shows the 'phpPgAdmin' interface after successful login. The 'Serveurs' list on the left shows 'postgresql.iut-arles' with a sub-entry 'carmignac.l'. An arrow points from this entry to the right screenshot.
- Right Screenshot:** Shows the 'PostgreSQL 8.4.11' interface. The 'Schémas' tab is selected, showing a list of schemas. An arrow points from the 'Schémas' tab to the 'SQL' tab, which is also selected. The 'SQL' tab shows a text area for entering SQL queries and a 'Lancer' button. Arrows also point from the 'Schémas' list to the 'Lancer' button.

**1. Connexion au serveur PostgreSQL et saisie de vos paramètres**

**2. Sélectionnez votre base de données, cliquez sur l'icône SQL puis copier/coller le script dans la fenêtre puis lancer**

**3. Le schéma de données tp1\_edt est créé**

Un schéma tp1\_dep\_emp doit être créé et les tables sont "normalement" créées et renseignées, vérifiez le en utilisant la partie gauche de phppgadmin

*Vous pouvez commencer le TP, à vous de jouer !!*

## TRAVAIL A FAIRE

## 1. CALCUL DU SALAIRE MOYEN

- A. Écrire une fonction *moySalaire* sans paramètre qui renvoie le salaire moyen des employés.
- B. Testez cette fonction en l'appelant directement. (*résultat attendu : 22700*)
- C. Utiliser cette fonction dans une requête pour afficher les noms et le salaire des employés qui gagnent plus que le salaire moyen. (*résultat ci-contre*)
- D. Utiliser cette fonction dans une requête pour afficher les noms et le salaire des employés dont le salaire est égal au salaire moyen à 10% près (*c'est-à-dire ceux dont le salaire est compris entre 90% et 110% du salaire moyen*). (*résultat ci-dessous*)

| nom             | salaire  |
|-----------------|----------|
| Rivenbusse      | 24000.00 |
| Ardelpic        | 23000.00 |
| Peursconla      | 22000.00 |
| Vrante          | 21000.00 |
| Amartakaldire   | 23000.00 |
| Phototetedemort | 22500.00 |

6 ligne(s)

| nom           | salaire  |
|---------------|----------|
| Patamob       | 50000.00 |
| Zeublouze     | 35000.00 |
| Kuzbidon      | 34000.00 |
| Locale        | 36000.00 |
| Teutmaronne   | 36000.00 |
| Zoudanikou    | 25000.00 |
| Rivenbusse    | 24000.00 |
| Ardelpic      | 23000.00 |
| Enfaillite    | 25000.00 |
| Eurktumeme    | 26000.00 |
| Hotdeugou     | 27000.00 |
| Odlavieille   | 25500.00 |
| Amartakaldire | 23000.00 |

13 ligne(s)

FUNCTION UTILE*ABS(valeur) retourne la valeur absolue de valeur*

## 2. RECHERCHE NOM DEPARTEMENT

- A. Écrire une fonction *departement* qui admet un numéro d'employé en paramètre et qui renvoie comme résultat le nom du département de l'employé. Testez-la.

## 3. RETOURNER LES COLLEGUES

- A. Écrire une fonction *collegues* qui admet un numéro d'employé en paramètre et qui renvoie comme résultat le nom et le prénom des collègues du même département de l'employé dont le N° est passé en paramètre, attention il peut y avoir le même département dans des régions différentes. L'employé ne devra pas faire partie de la liste des collègues, testez-la.

CONSEIL :

- ⇒ utiliser un type record
- ⇒ Le retour des lignes de résultat se fait à l'aide de la syntaxe RETURN NEXT nomrecord

| nodept | nom            | noregion |
|--------|----------------|----------|
| 50     | Administration | 1        |
| 30     | Atelier        | 3        |
| 20     | Atelier        | 2        |
| 43     | Distribution   | 3        |
| 41     | Distribution   | 1        |
| 42     | Distribution   | 2        |
| 45     | Distribution   | 5        |
| 44     | Distribution   | 4        |
| 10     | Finance        | 1        |
| 35     | Vente          | 5        |
| 34     | Vente          | 4        |
| 33     | Vente          | 3        |
| 32     | Vente          | 2        |
| 31     | Vente          | 1        |

## 4. NOM ET PRENOM DES SUPERIEURS

- A. Écrire une fonction *superieurs* qui affiche les noms et prénoms de tous les supérieurs de l'employé dont le numéro est passé en paramètre.

CONSEIL :

- ⇒ Pour commencer, écrivez une fonction qui affiche le nom et prénom DU supérieur direct de l'employé dont l'id est passé en paramètre. Puis testez là.
- ⇒ Le plus simples est d'utiliser une table temporaire pour stocker les supérieurs, mais vous pouvez vous en passer

---

## ANNEXE 1 : MODELE PHYSIQUE DE LA BASE DEPARTEMENT

---

- Un employé est affecté dans un seul département, département qui se situe dans une région (noregion).
- Un employé a un seul supérieur (nosupr est le champ qui donne le supérieur d'un employé- voir la création de la table employes)
- Un employé est défini par son nom, prénom, sa date d'embauche, son titre, son salaire et les employés qui sont employés comme représentant ont un taux de commission

